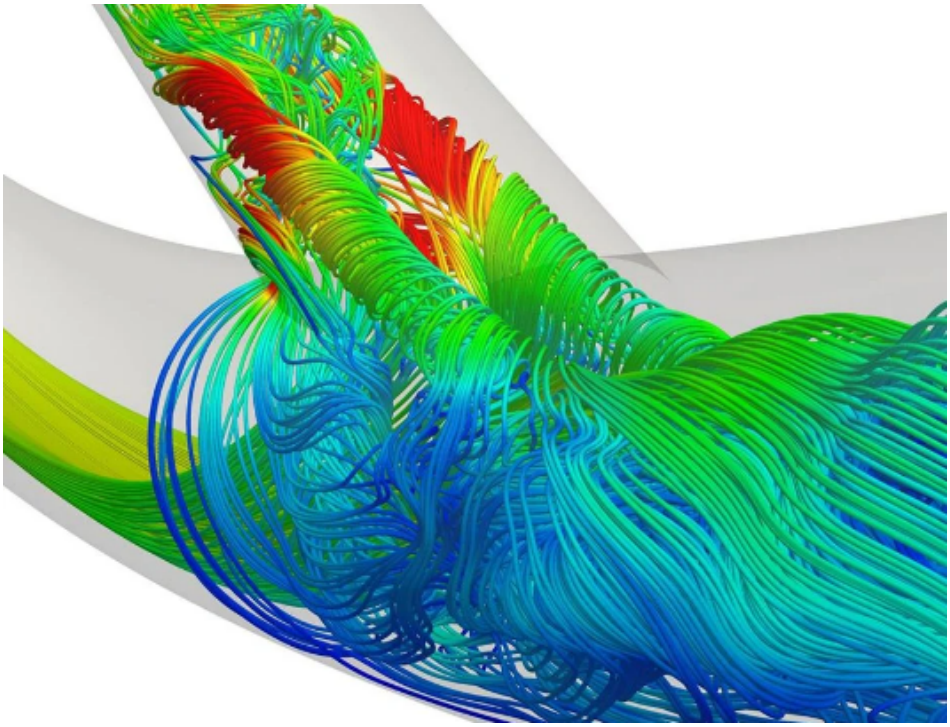
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Σχολή Μηχανικών

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

ΕΡΓΑΣΙΑ CFD

Υποηχητική Ροή σε Αγωγό Μεταβαλλόμενης Διατομής



Μάθημα: Υπολογιστική Ρευστομηχανική
Φοιτητής: Marios Petropoulos
Α.Μ.: mc22043

Ακαδημαϊκό Έτος 2025–2026

Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία μελετάται η μόνιμη, μονοδιάστατη, συμπιεστή ροή ιδανικού αερίου μέσα σε αγωγό μεταβαλλόμενης διατομής, μέσω της αριθμητικής επίλυσης των ψευδο-μονοδιάστατων εξισώσεων Euler. Η διακριτοποίηση των εξισώσεων γίνεται με τη μέθοδο των πεπερασμένων όγκων ενώ το μήκος του αγωγού διακριτοποιείται με ισαπέχοντες κόμβους. Η επίλυση των εξισώσεων της χρονικά μόνιμης ροής στον αγωγό γίνεται με το σχήμα Runge-Kutta 4ης τάξης.

Οι συνοριακές συνθήκες που θέτονται για τη ροή είναι 3. Οι δύο εφαρμόζονται στην είσοδο του αγωγού και προέρχονται από τις γνωστές ολικές ποσότητες σε αυτή τη θέση, ενώ η τρίτη εφαρμόζεται στην έξοδο του αγωγού μέσω κατάλληλης τιμής του Mis(out) ώστε ο μέγιστος αριθμός Mach μέσα στον αγωγό να είναι ίσος με 0.8.

Για την επίλυση εφαρμόζονται 2 μέθοδοι πεπερασμένων όγκων: Η Flex Vector Splitting με Stagger-Warming και η Roe-Averaging οι οποίες και συγκρίνονται τόσο για 1ης όσο και για 2ης τάξης ακρίβεια, ως προς την σύγλικση και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων τους σε σχέση με την αναλυτική λύση.

Στόχος αυτής της εργασίας είναι η εφαρμογή αυτών των δύο μεθόδων σε ένα πρόβλημα μονοδιάστατης ροής και η εξαγωγή των διαγραμμάτων κατανομής του αριθμού Mach μέσα στον αγωγό. Τέλος, μελετάται και η συμπεριφορά που έχει η ροή όταν οριακά αυτή γίνει υπερηχητική στον λαιμό του συγκλίνοντα αγωγού.

Ερώτημα 1: Ορισμός γεωμετρίας

Αρχικά, απαιτείται ο ορισμός της γεωμετρίας του προβλήματος αφού αυτή καθορίζει τον όρο πηγής στις εξισώσεις όπως θα φανεί και στη συνέχεια.Απαιτείται λοιπόν ένας συγκλίνον-αποκλίνον αγωγός με τις παρακάτω προδιαγραφές:

$$x_N = 0.31$$

$$S(x_N) = 0.80\, S(x_0) + 4/100$$

όπου $S(x_0) = 1.54$

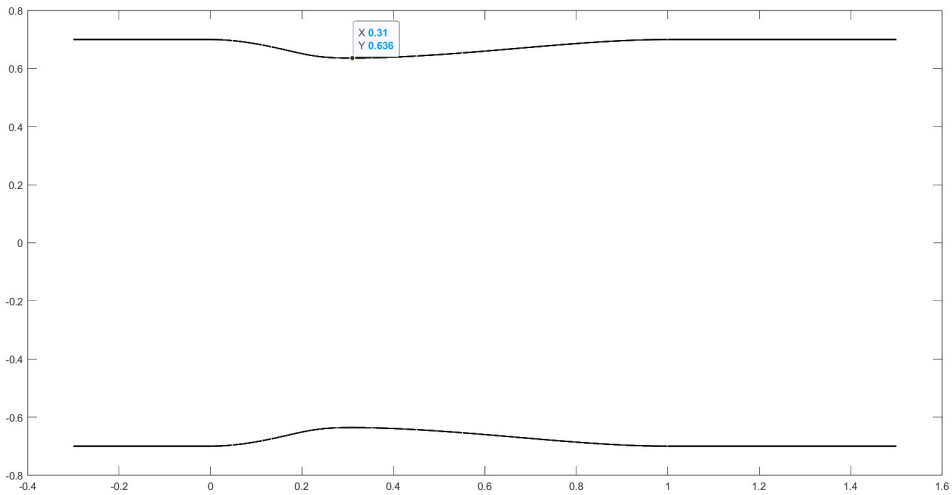
Η γεωμετρία του αγωγού μεταβλητής διατομής για το πρόβλημα, δημιουργείται με καμπύλες Bezier. Συγκεκριμένα, έγινε χρήση 2 καμπυλών bezier για να προσομοιώθει το συγκλίνον-αποκλίνον τμήμα. Κάθε καμπύλη έγινε με 5 CPs ώστε να ικανοποιούνται σε κάθε τμήμα οι απαιτούμενες συνθήκες. Παρακάτω φαίνονται τα CPs κάθε καμπύλης και η τελική μορφή του αγωγού, εκτεταμένη κατά 30% από την είσοδο και 50% από την έξοδο με $S_{\text{entrance}} = S_{\text{exit}}$:

X_{i}	0	0.1	0.2	0.21	031
Y_{i}	0.7	0.7	0.65	0.636	0.636

Πίνακας 1: CPs Bezier 1

X_i	0.31	0.41	0.6	0.8	1
Y_i	0.636	0.636	0.65	0.7	0.7

Πίνακας 2: CPs Bezier 2



Σχήμα 1: Γεωμετρία Αγωγού

Ερώτημα 2: Επίλυση του προβλήματος

Για την αριθμητική επίλυση των μονοδιάστατων εξισώσεων Euler χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Flux Vector Splitting (FVS) και η μέθοδος Roe-Averaging σε πεπερασμένους όγκους. Και οι δύο μέθοδοι βασίζονται στη συντηρητική διανυσματική μορφή των εξισώσεων, η οποία γράφεται ως:

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{U})}{\partial x} = \mathbf{Q},$$

όπου το διάνυσμα συντηρητικών μεταβλητών δίνεται από:

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho E \end{bmatrix},$$

και το διάνυσμα ροής από:

$$\mathbf{F}(\mathbf{U}) = \begin{bmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ \rho u H \end{bmatrix}.$$

ενώ ο όρος πηγής:

$$\vec{\mathbf{Q}} = -\frac{1}{S}\frac{dS}{dx}\begin{bmatrix} \rho u \\ \rho u^2 \\ u(\rho E + p) \end{bmatrix}$$

1 Μέθοδος Flux Vector Splitting 1ης Τάξης

Η μέθοδος Flux Vector Splitting στηρίζεται στη διαγωνοποίηση της Ιακωβιανής ορίζουσας:

$$\mathbf{A} = \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \mathbf{U}},$$

η οποία γράφεται ως:

$$\mathbf{A} = \mathbf{R}\,\mathbf{\Lambda}\,\mathbf{R}^{-1},$$

όπου $\mathbf{\Lambda}$ είναι το διαγώνιο μητρώο των ιδιοτιμών:

$$\mathbf{\Lambda} = \begin{bmatrix} u & 0 & 0 \\ 0 & u+c & 0 \\ 0 & 0 & u-c \end{bmatrix}.$$

Στη συνέχεια, το διάνυσμα ροής διασπάται σε θετικό και αρνητικό μέρος, ανάλογα με το πρόσημο των ιδιοτιμών:

$$\mathbf{F}(\mathbf{U}) = \mathbf{F}^{+}(\mathbf{U}) + \mathbf{F}^{-}(\mathbf{U}),$$

όπου:

$$\mathbf{F}^{\pm} = \mathbf{R}\,\mathbf{\Lambda}^{\pm}\,\mathbf{R}^{-1}\mathbf{U},$$

και:

$$\mathbf{\Lambda}^{\pm} = \frac{1}{2}\left(\mathbf{\Lambda} \pm |\mathbf{\Lambda}|\right).$$

Η χωρική διακριτοποίηση πραγματοποιείται με σχήμα πρώτης τάξης και η ροή στο όριο των κελιών $i + \frac{1}{2}$ υπολογίζεται ως:

$$\mathbf{F}_{i+\frac{1}{2}} = \mathbf{F}^{+}(\mathbf{U}_L) + \mathbf{F}^{-}(\mathbf{U}_R)$$

όπου $\mathbf{U}_L = \mathbf{U}_i$ και $\mathbf{U}_R = \mathbf{U}_{i+1}$ για την FVS 1ης τάξης.

1.1 Επιβολή συνοριακών συνθηκών με τεχνική Ghost Cells

Η επιβολή των συνοριακών συνθηκών πραγματοποιήθηκε με τη χρήση της τεχνικής των ghost cells. Στη μέθοδο αυτή, επεκτείνεται υπολογιστικά το πεδίο υπολογισμού με την προσθήκη εικονικών κελιών (ghost cells) εκτός του φυσικού χωρικού πεδίου, ανάντη και κατάντη του αγωγού.

Οι μεταβλητές ροής στα ghost cells καθορίζονται κατάλληλα, ώστε να ικανοποιούνται οι επιθυμητές συνοριακές συνθήκες, ενώ τα εσωτερικά κελιά υπολογίζονται με το ίδιο αριθμητικό σχήμα χωρίς ειδική μεταχείριση στα σύνορα.

Στην είσοδο του αγωγού, οι τιμές των συντηρητικών μεταβλητών στα ghost cells καθορίστηκαν με βάση τις γνωστές οριακές συνθήκες εισόδου, ενώ στην έξοδο του αγωγού εφαρμόστηκε extrapolation από τα εσωτερικά κελιά, εξασφαλίζοντας μη ανακλαστική συμπεριφορά του κύματος.

Συγκεκριμένα, για το αριστερό σύνορο ισχύει:

$$\mathbf{U}_0 = \mathbf{U}_{\text{ghost,L}},$$

ενώ για το δεξί σύνορο:

$$\mathbf{U}_{N+1} = \mathbf{U}_{\text{ghost,R}}.$$

Με τον τρόπο αυτό, η ροή στα όρια των κελιών υπολογίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και στο εσωτερικό του πεδίου, γεγονός που απλοποιεί την υλοποίηση της μεθόδου Flux Vector Splitting και διατηρεί τη συνοχή του αριθμητικού σχήματος.

2 Μέθοδος Flux Vector Splitting 2ης Τάξης

Η μέθοδος Flux Vector Splitting (FVS) 2ης τάξης χρησιμοποιήθηκε με σκοπό τη μείωση της αριθμητικής διάχυσης που εμφανίζει το σχήμα 1ης τάξης και τη βελτίωση της χωρικής ακρίβειας της λύσης. Η βασική διαφοροποίηση σε σχέση με την FVS 1ης τάξης αφορά τον υπολογισμό των καταστάσεων αριστερά και δεξιά των ορίων των κελιών.

Στην περίπτωση της 2ης τάξης, οι καταστάσεις αυτές δεν λαμβάνονται απευθείας από τα κέντρα των κελιών, αλλά προκύπτουν μέσω γραμμικής ανακατασκευής των συντηρητικών μεταβλητών και με χρήση περιοριστή κλίσης (slope limiter).

Για κάθε κελί i, ορίζονται οι μονόπλευρες διαφορές:

$$\Delta^{-}\mathbf{U}_i = \mathbf{U}_i - \mathbf{U}_{i-1}, \qquad \Delta^{+}\mathbf{U}_i = \mathbf{U}_{i+1} - \mathbf{U}_i.$$

Η περιορισμένη μεταβολή των συντηρητικών μεταβλητών στο κελί i υπολογίζεται με τον limiter minmod:

$$\Delta\mathbf{U}_i = \text{minmod}\left(\Delta^{-}\mathbf{U}_i,\ \Delta^{+}\mathbf{U}_i\right),$$

όπου:

$$\text{minmod}(a,b) = \begin{cases} \text{sign}(a)\min(|a|,|b|), & ab > 0, \\ 0, & ab \leq 0. \end{cases}$$

ο οποίος εξασφαλίζει την αποφυγή μη φυσικών ταλαντώσεων κοντά σε απότομες μεταβολές της ροής.

Με βάση τα παραπάνω, οι καταστάσεις αριστερά και δεξιά του ορίου των κελιών $i+\frac{1}{2}$ υπολογίζονται ως:

$$\mathbf{U}_L = \mathbf{U}_i + \frac{1}{2}\Delta\mathbf{U}_i, \qquad \mathbf{U}_R = \mathbf{U}_{i+1} - \frac{1}{2}\Delta\mathbf{U}_{i+1}.$$

Η ροή στο όριο των κελιών υπολογίζεται στη συνέχεια με τη μέθοδο Flux Vector Splitting:

$$\mathbf{F}_{i+\frac{1}{2}} = \mathbf{F}^{+}(\mathbf{U}_L) + \mathbf{F}^{-}(\mathbf{U}_R),$$

όπου τα $\mathbf{F}^{+}$ και $\mathbf{F}^{-}$ προκύπτουν από τη διάσπαση του διανύσματος ροής με βάση το πρόσημο των ιδιοτιμών της Ιακωβιανής ορίζουσας όπως ακριβώς και στην FVS 1ης τάξης.

Η χρήση της ανακατασκευής σε συνδυασμό με τον περιοριστή minmod επιτρέπει την επίτευξη χωρικής ακρίβειας δεύτερης τάξης στις ομαλές περιοχές της ροής, διατηρώντας παράλληλα τη σταθερότητα του αριθμητικού σχήματος.

3 Μέθοδος Roe-Averaging 1ης Τάξης

Για την επίλυση των ψευδο-μονοδιάστατων εξισώσεων Euler σε μορφή πεπερασμένων όγκων, χρησιμοποιήθηκε επίσης η μέθοδος Roe-Averaging 1ης τάξης για τον υπολογισμό της αριθμητικής ροής στα όρια των κελιών. Η διακριτή μορφή γράφεται ως:

$$\frac{d\mathbf{U}_i}{dt} = -\frac{1}{\Delta x}\left(\mathbf{F}_{i+\frac{1}{2}} - \mathbf{F}_{i-\frac{1}{2}}\right) + \mathbf{Q}_i,$$

όπου $\mathbf{U} = [\rho, \rho u, \rho E]^T$ και $\mathbf{F}(\mathbf{U})$ το διάνυσμα ροής των εξισώσεων Euler.

3.1 Αριθμητική ροή Roe

Στο όριο $i + \frac{1}{2}$ ορίζονται οι καταστάσεις αριστερά και δεξιά ως:

$$\mathbf{U}_L = \mathbf{U}_i, \qquad \mathbf{U}_R = \mathbf{U}_{i+1},$$

(σχήμα 1ης τάξης). Από τις δύο καταστάσεις υπολογίζονται τα αντίστοιχα πρωτεύοντα μεγέθη (ρ, u, p), καθώς και η ολική ενθαλπία:

$$H = E + \frac{p}{\rho}.$$

Στη συνέχεια υπολογίζονται οι Roe-μέσοι όροι:

$$\tilde{u} = \frac{\sqrt{\rho_L} u_L + \sqrt{\rho_R} u_R}{\sqrt{\rho_L} + \sqrt{\rho_R}}, \qquad \tilde{H} = \frac{\sqrt{\rho_L} H_L + \sqrt{\rho_R} H_R}{\sqrt{\rho_L} + \sqrt{\rho_R}},$$

και η Roe-ταχύτητα ήχου:

$$\tilde{a} = \sqrt{(\gamma - 1)\left(\tilde{H} - \frac{1}{2}\tilde{u}^2\right)}.$$

Η αριθμητική ροή Roe δίνεται από:

$$\mathbf{F}_{i+\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}\left(\mathbf{F}(\mathbf{U}_L) + \mathbf{F}(\mathbf{U}_R)\right) - \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{3} |\tilde{\lambda}_k|\, \alpha_k\, \mathbf{r}_k,$$

όπου οι Roe-ιδιοτιμές είναι:

$$\tilde{\lambda}_1 = \tilde{u} - \tilde{a}, \qquad \tilde{\lambda}_2 = \tilde{u}, \qquad \tilde{\lambda}_3 = \tilde{u} + \tilde{a},$$

και $\mathbf{r}_k$ τα αντίστοιχα δεξιά ιδιοδιανύσματα του 1D Euler.

Οι συντελεστές έντασης κυμάτων (wave strengths) α_k υπολογίζονται από τη διαφορά $\Delta\mathbf{U} = \mathbf{U}_R - \mathbf{U}_L$ σύμφωνα με την κλασική διατύπωση του Roe (Toro), ώστε να εκφραστεί ο διαχυτικός όρος ως γραμμικός συνδυασμός των ιδιοδιανυσμάτων.

4 Μέθοδος Roe-Averaging 2ης Τάξης

Η μέθοδος Roe-Averaging δεύτερης τάξης αποτελεί επέκταση της αντίστοιχης μεθόδου πρώτης τάξης, με στόχο τη βελτίωση της χωρικής ακρίβειας σε περιοχές ομαλής ροής. Η βασική φιλοσοφία του προσεγγιστικού επιλύτη Riemann τύπου Roe διατηρείται, ενώ η αύξηση της τάξης ακρίβειας επιτυγχάνεται μέσω γραμμικής ανακατασκευής των μεταβλητών στα όρια των κελιών.

Η αριθμητική ροή στο όριο $i + \frac{1}{2}$ δίνεται όπως και πριν από:

$$\mathbf{F}_{i+\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}\left(\mathbf{F}(\mathbf{U}_L) + \mathbf{F}(\mathbf{U}_R)\right) - \frac{1}{2}\,|A|\,\left(\mathbf{U}_R - \mathbf{U}_L\right),$$

όπου $\mathbf{U}_L$ και $\mathbf{U}_R$ είναι οι αριστερές και δεξιές καταστάσεις στο interface, και

$$|A| = R\,|\Lambda|\,R^{-1}$$

ο Roe-μέσος Ιακωβιανός των εξισώσεων Euler.

Ο διαχυτικός όρος $|A|(\mathbf{U}_R - \mathbf{U}_L)$ υπολογίζεται ισοδύναμα ως άθροισμα των χαρακτηριστικών κυμάτων:

$$|A|(\mathbf{U}_R - \mathbf{U}_L) = \sum_{k=1}^{3} |\lambda_k| \, \alpha_k \, \mathbf{r}_k,$$

όπου λ_k οι Roe-ιδιοτιμές, $\mathbf{r}_k$ τα δεξιά ιδιοδιανύσματα και α_k οι συντελεστές έντασης των κυμάτων (wave strengths), που προκύπτουν από τη σχέση

$$\boldsymbol{\alpha} = R^{-1}(\mathbf{U}_R - \mathbf{U}_L).$$

4.1 Ανακατασκευή δεύτερης τάξης

Για την επίτευξη δεύτερης τάξης ακρίβειας στον χώρο, οι καταστάσεις $\mathbf{U}_L$ και $\mathbf{U}_R$ στα interfaces προκύπτουν μέσω γραμμικής ανακατασκευής όπως και στην FVS 2ης τάξης μέσω των μονόπλευρων μεταβολών για κάθε κελί και τη χρήση του limiter minmod.

Με βάση τα παραπάνω , οι ανακατασκευασμένες καταστάσεις στο όριο $i + \frac{1}{2}$ δίνονται από:

$$\mathbf{U}_L^{i+\frac{1}{2}} = \mathbf{U}_i + \frac{1}{2} \Delta \mathbf{U}_i,$$

$$\mathbf{U}_R^{i+\frac{1}{2}} = \mathbf{U}_{i+1} - \frac{1}{2} \Delta \mathbf{U}_{i+1}.$$

Χρονική ολοκλήρωση (ψευδοχρόνος) με Runge–Kutta 4ης τάξης

Για την επίτευξη μόνιμης λύσης οι εξισώσεις Euler ολοκληρώθηκαν σε ψευδοχρόνο με ρητό σχήμα Runge–Kutta 4ης τάξης (RK4). Σε κάθε βήμα χρόνου, το δεξί μέλος (χωρικοί όροι ροής και όρος πηγής γεωμετρίας) υπολογίζεται εκ νέου μέσω του κώδικα ο οποίος επιστρέφει το residual της εξίσωσης όπως φαίνεται παρακάτω:

$$\mathrm{RHS}(\mathbf{U}) \equiv \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t}.$$

Επιλογή χρονικού βήματος (CFL)

Το χρονικό βήμα Δt επιλέγεται δυναμικά από κριτήριο CFL, με βάση τη μέγιστη χαρακτηριστική ταχύτητα στο πεδίο:

$$\Delta t = \mathrm{CFL} \, \frac{\Delta x}{\max_i \left(|u_i| + a_i \right)},$$

όπου u_i η ταχύτητα ροής και a_i η τοπική ταχύτητα ήχου στο κελί i. Η παραπάνω επιλογή εξασφαλίζει αριθμητική σταθερότητα του ρητού σχήματος.

Σχήμα RK4

Θεωρώντας $\mathbf{U}^n$ τη λύση στη χρονική στιγμή n, το σχήμα RK4 υλοποιείται με τα εξής στάδια:

$$\begin{aligned}
\mathbf{K}_1 &= \mathbf{RHS}(\mathbf{U}^n), \\
\mathbf{K}_2 &= \mathbf{RHS}\left(\mathbf{U}^n + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{K}_1\right), \\
\mathbf{K}_3 &= \mathbf{RHS}\left(\mathbf{U}^n + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{K}_2\right), \\
\mathbf{K}_4 &= \mathbf{RHS}(\mathbf{U}^n + \Delta t\, \mathbf{K}_3).
\end{aligned}$$

Η τελική ενημέρωση της λύσης δίνεται από:

$$\mathbf{U}^{n+1} = \mathbf{U}^n + \frac{\Delta t}{6}\left(\mathbf{K}_1 + 2\mathbf{K}_2 + 2\mathbf{K}_3 + \mathbf{K}_4\right).$$

Κριτήριο σύγκλισης

Η σύγκλιση προς μόνιμη κατάσταση ελέγχεται με βάση τη μέγιστη απόκλιση κάθε μιας από τις συντηρητικές μεταβλητές, μεταξύ διαδοχικών επαναλήψεων:

$$\max_{i,m} \left|U_{i,m}^{n+1} - U_{i,m}^{n}\right| < \text{tol}$$

Όταν ικανοποιηθεί το κριτήριο, η διαδικασία ολοκλήρωσης τερματίζεται ενώ κατά την διάρκεια που ο solver λύνει το πρόβλημα οι διαφορές αυτές αποθηκεύονται για την εξαγωγή των διαγραμμάτων σύγκλισης που ζητούνται για το επόμενο ερώτημα.

Αναλυτική ισεντροπική λύση ροής σε αγωγό μεταβλητής διατομής

Για την αξιολόγηση της ακρίβειας των αριθμητικών μεθόδων, υπολογίστηκε η αναλυτική ισεντροπική λύση της υποηχητικής ροής σε αγωγό μεταβλητής διατομής. Η λύση βασίζεται στη γνωστή σχέση διατομής–Mach για μονοδιάστατη, ισεντροπική ροή ιδανικού αερίου.

Σχέση διατομής–Mach

Η σχέση μεταξύ της τοπικής διατομής $S(x)$ και του αριθμού Mach $M(x)$ δίνεται από:

$$\frac{S}{S^*} = \frac{1}{M}\left[\frac{2}{\gamma+1}\left(1 + \frac{\gamma-1}{2}M^2\right)\right]^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}},$$

όπου A^* η κρίσιμη διατομή. Η παραπάνω σχέση είναι μη γραμμική ως προς τον αριθμό Mach και εμπεριέχει 2 λύσεις: μία για υπερηχητική ροή και μία για την υποηχητική την οποία και μας ενδιαφέρει για το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Υπολογισμός της κρίσιμης διατομής

Η κρίσιμη διατομή S^* προσδιορίζεται με βάση τη γνωστή τιμή του αριθμού Mach στην έξοδο του αγωγού M_{out}. Αρχικά υπολογίζεται η τιμή της διατομής S_e στη θέση εξόδου, και στη συνέχεια η κρίσιμη διατομή προκύπτει από τη σχέση:

$$A^* = \frac{S_e}{F(M_{\text{out}})},$$

όπου $F(M)$ η συνάρτηση διατομής–Mach.

Εύρεση του αναλυτικού Mach κατά μήκος του αγωγού

Για κάθε θέση x του πλέγματος, είναι γνωστή η τοπική διατομή $A(x)$ από τη γεωμετρία του αγωγού. Ο αναλυτικός αριθμός Mach $M(x)$ προκύπτει από τη λύση της εξίσωσης:

$$F(M) = \frac{A(x)}{A^*}.$$

Η εξίσωση επιλύεται αριθμητικά για κάθε θέση με τη μέθοδο της διχοτόμησης , αναζητώντας τη ρίζα στο διάστημα $0 < M < 1$, που αντιστοιχεί στην υποηχητική λύση. Στη συνέχεια μπορύν εύκολα να υπολογιστούν και τα υπόλοιπα θερμοδυναμικά μεγέθη κατά μήκος του αγωγού.

Η αναλυτική λύση χρησιμοποιείται για τη σύγκριση με τα αριθμητικά αποτελέσματα των μεθόδων Flux Vector Splitting και Roe-Averaging πρώτης και δεύτερης τάξης.

Ερώτημα 3 – Παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσμάτων

Στο τρίτο ερώτημα παρουσιάζονται και αναλύονται τα αριθμητικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των μεθόδων που αναπτύχθηκαν παραπάνω. Η ανάλυση επικεντρώνεται στη σύγκριση των επιμέρους μεθόδων ως προς την ακρίβεια, τη συμπεριφορά σύγκλισης και την ικανότητά τους να αναπαράγουν τη φυσική λύση της ροής σε αγωγό μεταβλητής διατομής.

Τα αριθμητικά αποτελέσματα συγκρίνονται με την αντίστοιχη αναλυτική ισεντροπική λύση. Να σημειωθεί πως η επίλυση και για τις 4 περιπτώσεις έγινε με τις εξής παραμέτρους:

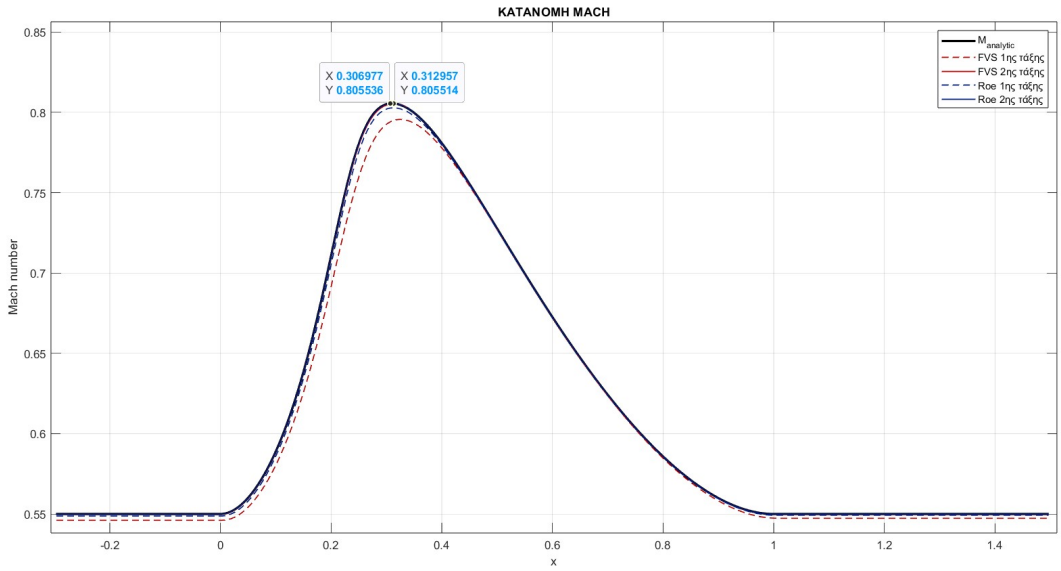
- CFL $= 0.9$
- $N_{\text{cells}} = 301$
- $M_{\text{is,out}} = 0.55$

ενώ η αρχικοποίηση επιλέχθηκε με βάση τα ολικά γνωστά μεγέθη στην είσοδο και τον γνωστό Mach στην έξοδο και φαίνεται στον πίνακα:

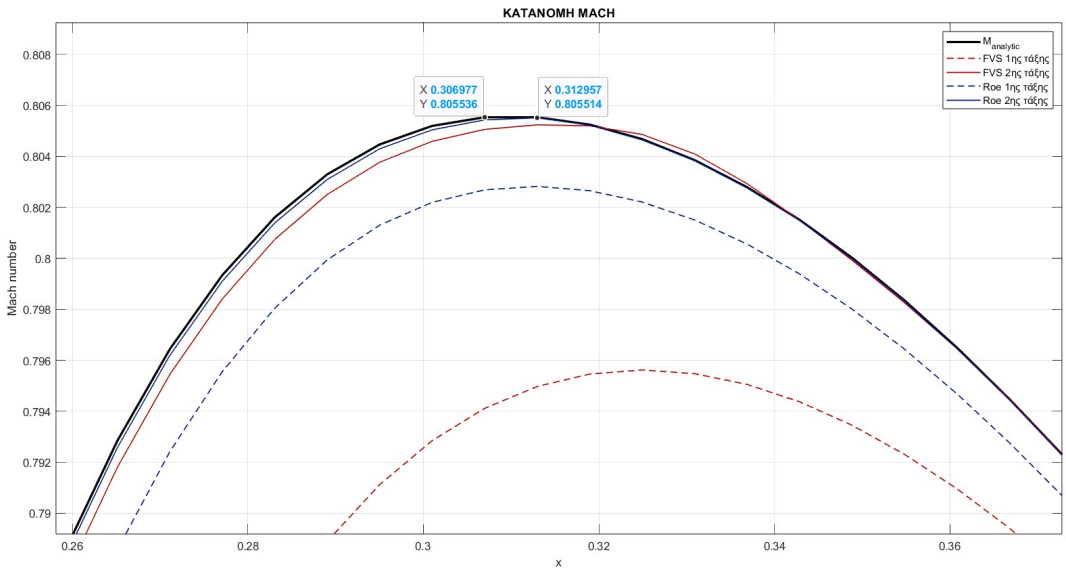
ρ_{init} [kg/m^3]	u_{init} [m/s]	p_{init} [Pa]
1.2	70.0	10300

Πίνακας 3: Αρχικές συνθήκες ροής

Παρακάτω φαίνονται τα διαγράμματα κατανομής Mach μέσα στον αγωγό για κάθε περίπτωση με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή του λαιμού καθώς επίσης και το ιστορικό σύγκλισης για κάθε μέθοδο:

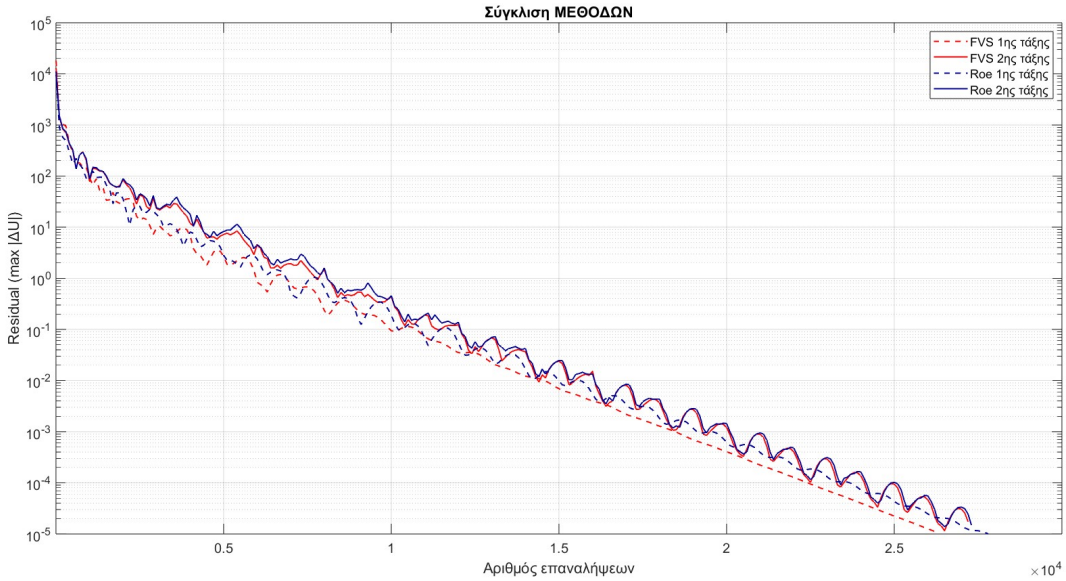


Σχήμα 2: Κατανομή του αριθμού Mach κατά μήκος του αγωγού για τις τέσσερις αριθμητικές μεθόδους και την αναλυτική ισεντροπική λύση.



Σχήμα 3: Focus στο throat του αγωγού

Ερώτημα 4: Σύγκλιση



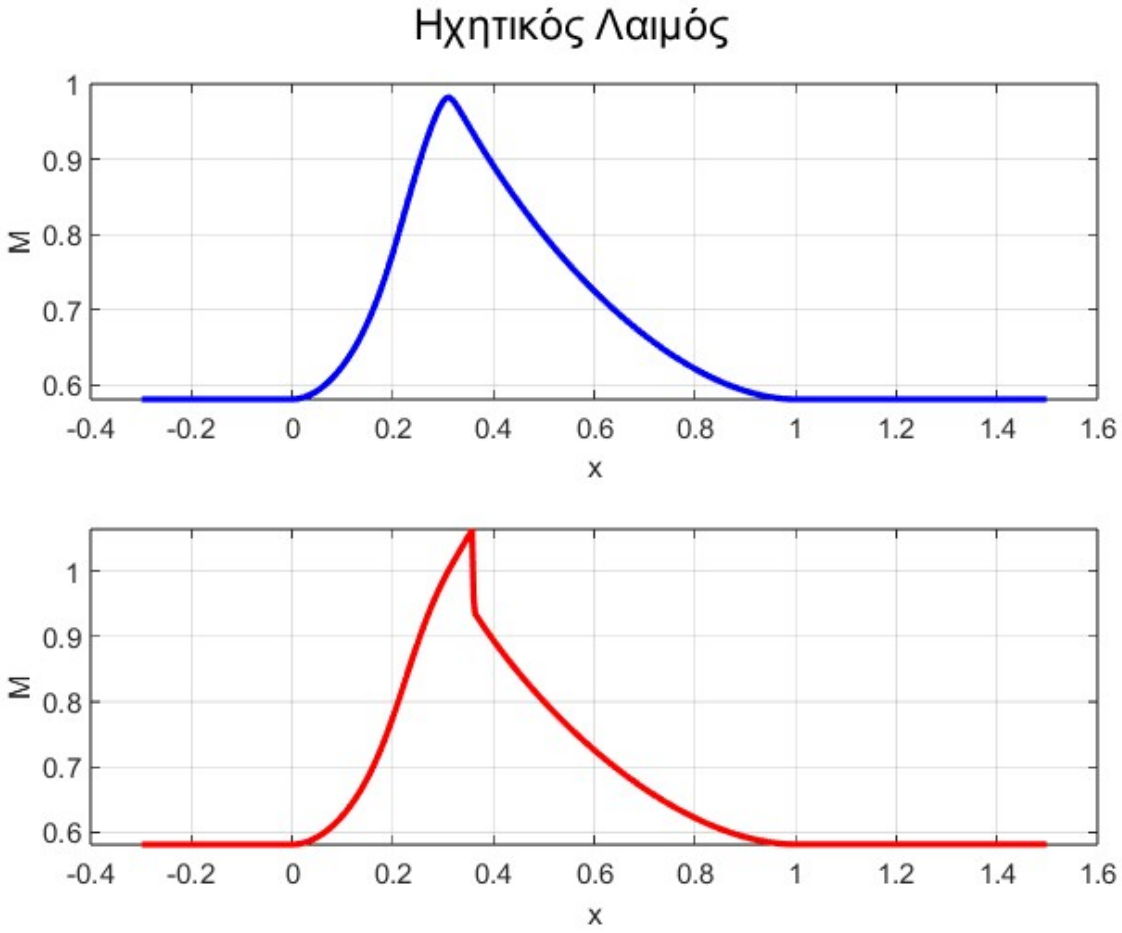
Σχήμα 4: Convergence of the methods

Στο Σχήμα 4 παρατηρείται ότι και οι τρεις μέθοδοι μειώνουν σταδιακά το residual, άρα όλες οδηγούν σε σύγκλιση της λύσης. Η FVS 1ης τάξης εμφανίζει την πιο γρήγορη και σταθερή σύγκλιση. Οι μέθοδοι 2ης τάξης συγκλίνουν πιο αργά και παρουσιάζουν μικρές ταλαντώσεις, ιδιαίτερα η μέθοδος Roe. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος όλες οι μέθοδοι καταλήγουν σε παρόμοιο επίπεδο σφάλματος.

Ερώτημα 5: Ηχητικός Λαιμός

Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα, η Roe-Averaging 2ης τάξης είναι αυτή που δίνει ακριβέστερη λύση, πιο κοντά στην αναλυτική. Συνεπώς, με αυτην θα εξετάσουμε την περίπτωση όπου ο αριθμός Mach στον λαιμό είναι οριακά ίσος με 1, δηλαδή η ροή γίνεται οριακά υπερηχητική. Επίσης, για αυτό το ερώτημα διπλασιάστηκε ο αριθμός των κελιών για ακριβέστερη προσομοίωση τυχόν ηχητικού κρουστικού κύματος.

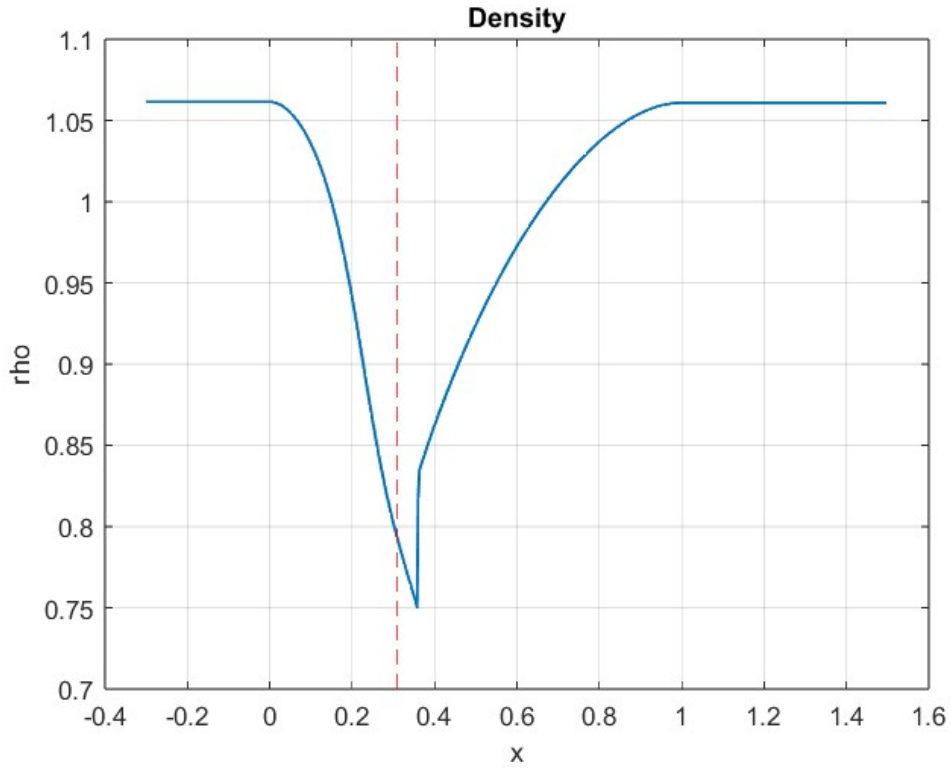
Παρακάτω φαίνεται η κατανομή Mach στον αγωγό λίγο πριν και λίγο μετά την εμφάνιση ηχητικού κύματος:



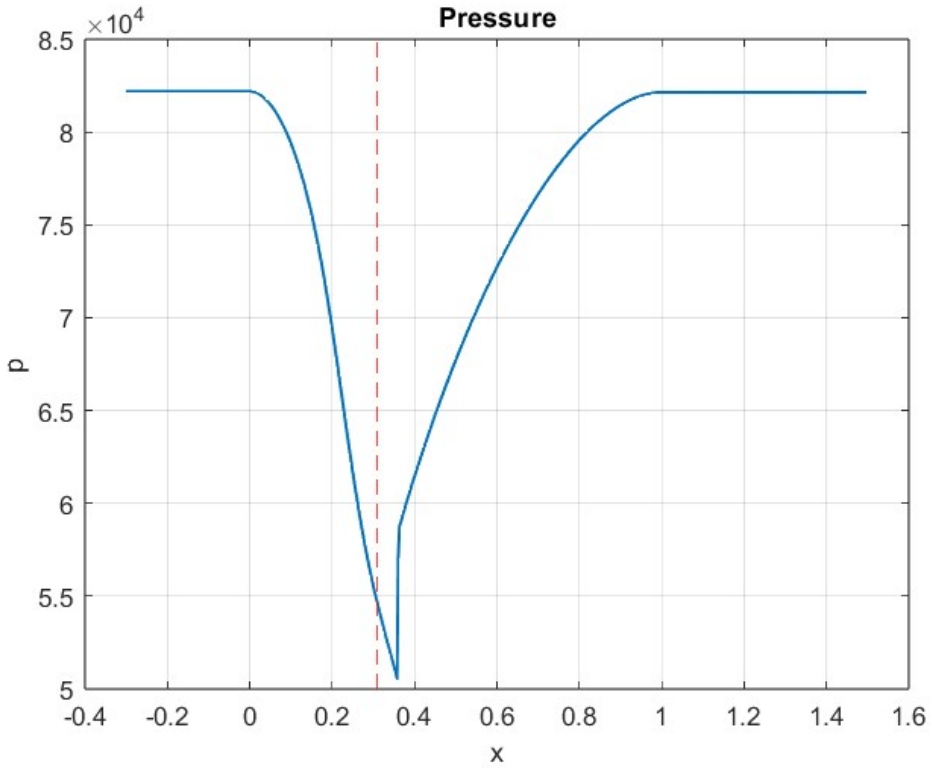
Σχήμα 5: Sonic Throat

Από το Σχήμα 5 φαίνεται ότι πριν την εμφάνιση του ηχητικού κύματος η ροή μεταβάλλεται ομαλά κατά μήκος του ακροφυσίου. Μετά την εμφάνιση του shock, εμφανίζεται απότομη μεταβολή του αριθμού Mach, η οποία υποδηλώνει τη μετάβαση από υπερηχητική σε υποηχητική ροή. Αξίζει να ανφερθεί πως για την περίπτωση όπου η ροή γίνεται οριακά υπερηχητική, η σύγκλιση χρειάστηκε περισσότερο χρόνο καθώς και χαλάρωση του συντελεστή CFL για την επίτευξη του όριου σύγκλισης.

Ενδεικτικά παρακάτω φαίνονται και τα διαγράμματα πυκνότητας και πίεσης στην περίπτωση εμφάνισης ηχητικού κύματος:



Σχήμα 6: Density



Σχήμα 7: Pressure

Συμπεραίνουμε λοιπόν, πως η Roe 2ης τάξης, είναι ικανή να εντοπίσει τις ασυνέχειες που δημιουργεί η ύπαρξη ηχητικού κύματος στην ροή με αρκετά μεγαλη ακρίβεια και χωρίς ιδιαίτερο κόστος.